

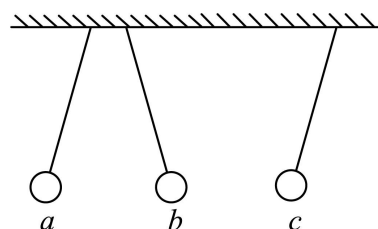
简单电路练习二

姓名：_____ 班级：_____

一、单选题

1. 如图所示的三个轻质小球， a 球会被毛皮摩擦过的橡胶棒排斥，则 c 球的带电情况是（ ）

- A. a 球一定带正电荷
- B. c 球可能带正电荷，可能不带电
- C. b 球一定不带电
- D. 无法确定

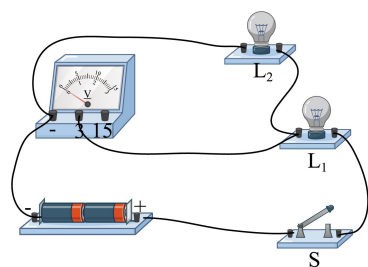


2. 有关电现象，下列说法中正确的是（ ）

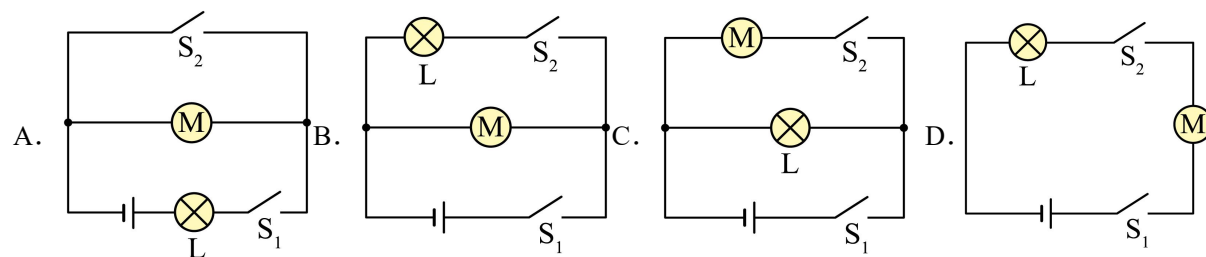
- A. 给手机充电时，手机电池相当于电源
- B. 带正电的玻璃棒与轻质小球相互吸引，小球一定带负电
- C. 高大建筑物的轮廓灯能同时亮，同时灭，它们一定是串联的
- D. 家庭电路里的电灯和电视机一定是并联的

3. 小明在实验室里连接了如图所示的电路，对此电路的认识正确的是（ ）

- A. 两灯泡串联，电压表测灯泡 L_2 两端的电压
- B. 若灯 L_2 断路，则电压表示数为 $0V$
- C. 两灯泡并联，电压表测电源电压
- D. 若灯 L_2 短路，则电压表示数为 $3V$

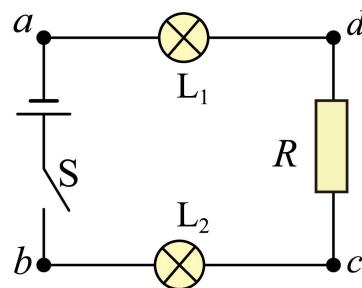


4. 不戴头盔存在安全隐患，于是张明同学设计以下方案：骑行前，扫码成功后开关 S_1 闭合，指示灯 L 亮，但电机不工作；从车头取出头盔并戴上后，头盔内遥控设备遥控 S_2 闭合，电动机才通电工作；若只戴头盔不扫码则无法骑行。下列电路（如图所示）符合以上设计要求的是（ ）



5. 如图， L_1 、 L_2 是两盏完全相同的灯泡。闭合开关，两个灯泡都正常发光，过了一会儿突然 L_1 、 L_2 同时不亮。若用电压表分别测 ab 、 db 两端的电压，电压表的示数均等于电源电压；测 ac 两端的电压，电压表的示数等于零。由此可以判断（ ）

- A. L_1 灯丝烧断
- B. 开关损坏
- C. L_2 灯丝烧断
- D. 电阻损坏



二、多选题

6. 有关电流和电路，下列说法正确的是（ ）

- A. 自由电子的定向移动可以形成电流
- B. 金属导体中电流的方向与自由电子定向移动的方向相反
- C. 电流的方向可以表述为从电源的正极出发，回到电源的负极
- D. 导体容易导电是由于导体内部有大量的电荷存在

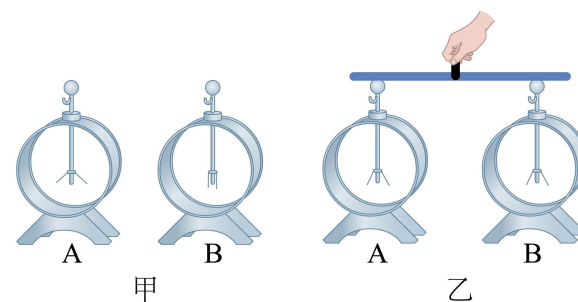
7. 利用原子模型可以解释摩擦起电现象，下列说法合理的有（ ）

- A. 物质的原子都是由原子核和核外电子组成的，原子核带负电
- B. 通常物质不显电性是因为其内部正、负电荷的电荷量相等
- C. 摩擦起电的过程中，两种材料原子挨得很近，原子核对电子的吸引力更弱的一方会失去电子
- D. 摩擦起电的过程中，失去电子一方会带正电，得到电子一方会带负电

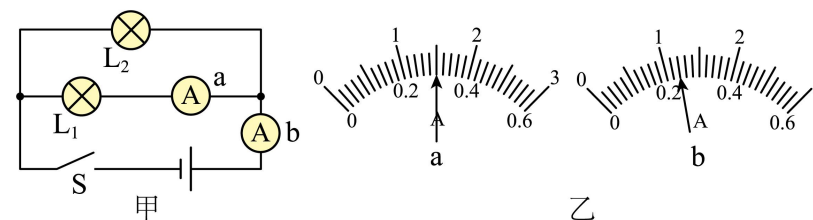
三、填空题

8. 与丝绸摩擦的玻璃棒 A 分别靠近悬挂的轻质带电小球 B 和 C ，发现 B 被排斥， C 被吸引，则 A 、 B 、 C 三个带电体中带负电的是_____球；用久的风扇扇叶上布满灰尘主要是由于风扇旋转与空气发生摩擦而带电，带电体具有_____的性质。

9. 如图所示，甲为两个相同的验电器 A 和 B ， A 的金属球与丝绸摩擦过的玻璃棒接触后，金属箔张开了一定角度。现用一金属棒连接验电器 A 、 B 的金属球，出现了如图乙所示现象。微观上是_____（填粒子名称）发生了定向移动。瞬时电流的方向是_____（选填“从 A 转移到 B ”或“从 B 转移到 A ”）。

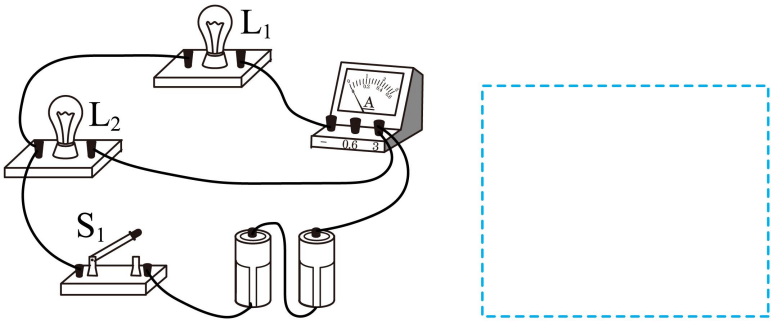


10. 如图甲所示的电路电流表 a 测量的是通过_____（ L_1 或 L_2 ）的电流，两个电表指针偏转情况如图乙，则通过 L_2 的电流值为_____A。

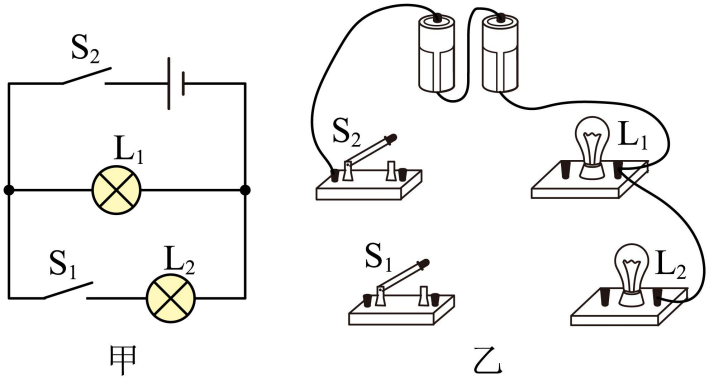


四、作图题

11. (1)根据如图所示的实物连接图，在方框内画出电路图。

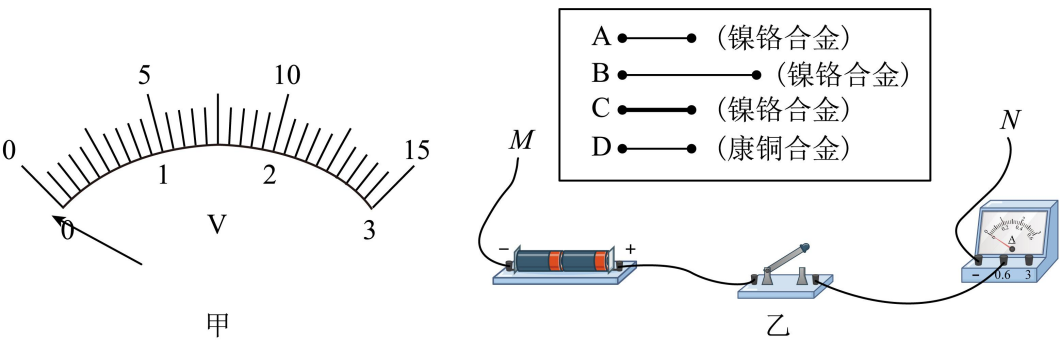


(2)按照图甲的电路图，将图乙中的电路元件用导线连接完整，注意导线不可以交叉。



五、实验题

12. 请根据所学知识完成下列实验。



(1)实验课上“探究串联电路电压的规律”，实验前，小丽发现电压表指针指向“0”刻度的左侧，如图甲，小丽接下来应该_____；实验中应选择规格_____（选填“相同”或“不同”）的灯泡。

(2)在探究影响导体电阻大小的因素时，小红连接了如图乙所示的电路，连接电路时开关应_____，该实验通过_____来比较导体电阻的大小，如果在 M、N 之间选择导线 A、D 进行实验（导线 A、B、C、D，其中 A、B、D 粗细相同，A、C、D 长度相同），是为了探究导体电阻与_____的关系。

《简单电路练习二》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7			
答案	B	D	A	C	C	AB	BCD			

1. B

【详解】同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。排斥的带有同种电荷，吸引的可能是带有异种电荷，也可能是带电体吸引不带电体。 a 球会被毛皮摩擦过的橡胶棒排斥，说明 a 球带负电荷， a 与 b 相排斥，说明 b 带负电荷； b 与 c 相吸引， c 球可能带正电荷，也可能不带电，故B符合题意，ACD不符合题意。故选B。

2. D

【详解】A. 给手机充电时，手机电池消耗电能，相当于用电器，故A错误；
B. 带电体可吸引不带电的轻小物体，所以小球可能带负电，也可能不带电，故B错误；
C. 并联电路中，干路开关可控制所有用电器，所以灯同时亮同时灭，它们不一定是串联，故C错误；
D. 家庭电路里的电灯和电视机可以独立工作、互不影响，所以电灯与电视机一定并联，故D正确。故选D。

3. A

【详解】AC. 由图可知，电流从电源正极流出，经开关S、 L_1 、 L_2 回到负极，两灯泡串联，电压表并联在灯 L_2 两端，测量 L_2 两端电压，故A正确，C错误；
B. 若灯 L_2 断路，电压表与灯 L_1 串联，相当于电压表直接接在电源两端，测量电源电压，示数不为0V，故B错误；
D. 若灯 L_2 短路，电路为 L_1 的简单电路， L_2 相当于一根导线，导线分压为0，所以电压表示数为0V，故D错误。故选A。

4. C

【详解】A. 骑行前，扫码成功后开关 S_1 闭合，指示灯L亮，电动机工作，遥控 S_2 闭合，电动机被短路，不能工作，故A不符合题意；
B. 扫码成功后开关 S_1 闭合，电动机工作，从车头取出头盔并戴上后，头盔内遥控设备遥控 S_2 闭合，指示灯亮；开关 S_1 在干路上，若只戴头盔不扫码，即只闭合 S_2 ，电动机不工作，指示灯不亮，故B不符合题意；
C. 骑行前，扫码成功后开关 S_1 闭合，指示灯L亮，但电动机不工作；从车头取出头盔并戴上后，头盔内遥控设备遥控 S_2 闭合，电动机通电工作；若只戴头盔不扫码，即只闭合 S_2 ，指示灯不亮，电动机不工作，无法骑行，故C符合题意；
D. 扫码成功后开关 S_1 闭合，只有再闭合 S_2 ，指示灯L亮，电动机工作，故D不符合题意。故选C。

5. C

【详解】电路为串联电路，两灯同时不亮说明电路发生断路。
测 ab 两端电压等于电源电压，说明电源正常；测 db 两端电压等于电源电压，说明电压表能通过 L_1 连通电源正极、通过开关连通电源负极，即 L_1 和开关完好，断路发生在 db 之间（ L_2 或 R 断路）；测 ac 两端电压为零，说明电压表无法连通电源负极，即 c 到电源负极的路径断开，故 L_2 断路。

故选C。

6. AB

【详解】A. 电荷的定向移动形成电流，自由电子属于带电粒子，其定向移动可以形成电流，故A正确；
B. 电流方向规定为正电荷定向移动的方向，金属导体的导电依靠带负电的自由电子定向移动，因此金属导体中电流方向与自由电子定向移动方向相反，故B正确；
C. 只有在电源外部的电路中，电流方向才是从电源正极流向负极，电源内部电流方向为负极流向正极，

该表述缺少前提条件，故 C 错误；

D. 导体容易导电是由于导体内部有大量可以自由移动的电荷，绝缘体内部也存在大量电荷但几乎没有可以自由移动的电荷，故绝缘体不易导电，故 D 错误。

故选 AB。

7. BCD

【详解】A. 原子核带正电，说法不合理，故 A 不符合题意；

B. 通常物质内部正、负电荷电荷量相等，电性相互抵消，对外不显电性，说法合理，故 B 符合题意；

C. 摩擦起电的本质是电子转移；原子核对电子吸引力较弱的材料，电子更容易脱离原子核束缚，从而失去电子，说法合理，故 C 符合题意；

D. 电子带负电，失去电子的物体正电荷总量大于负电荷，带正电；得到电子的物体负电荷总量大于正电荷，带负电，说法合理，故 D 符合题意。

故选 BCD。

8. C 吸引轻小物体

【详解】与丝绸摩擦的玻璃棒 A 带正电，由同种电荷相互排斥可知，B 带正电；因异种电荷相互吸引，且 C 为带电小球，故 C 带负电。带电体具有吸引轻小物体的性质，因此与空气摩擦带电的风扇扇叶会吸附灰尘。

9.

自由电子

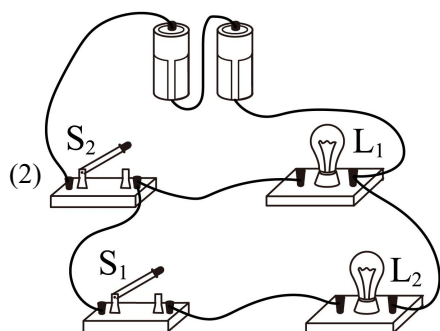
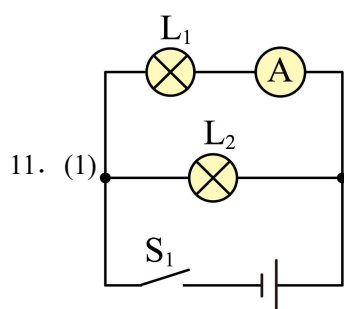
从 A 转移到 B

【详解】由丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，可知验电器 A 带正电。因金属导体中可定向移动的带电粒子为自由电子，故连接验电器 A、B 后，自由电子从 B 向 A 定向移动。由电流方向与负电荷定向移动方向相反，可知瞬时电流方向为从 A 转移到 B。

10. L_1 0.9

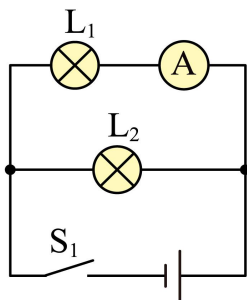
【详解】[1][2]分析电路可知，两灯泡并联，电流表 a 测 L_1 支路的电流，电流表 b 测干路电流，因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电流表 b 的读数大于电流表 a 的读数，由图乙知，电流表 b 指针的偏转角度小于电流表 a 指针的偏转角度，所以电流表 b 使用的量程为 $0\sim 3A$ ，分度值为 $0.1A$ ，示数为 $1.2A$ ，即干路上的电流 $I=1.2A$ 。电流表 a 使用的量程为 $0\sim 0.6A$ ，分度值为 $0.02A$ ，示数 $0.3A$ ，即通过灯 L_1 的电流 $I_1=0.3A$ 。由并联电路中干路电流等于各支路电流之和可得，通过灯 L_2 的电流

$$I_2 = I - I_1 = 1.2A - 0.3A = 0.9A$$

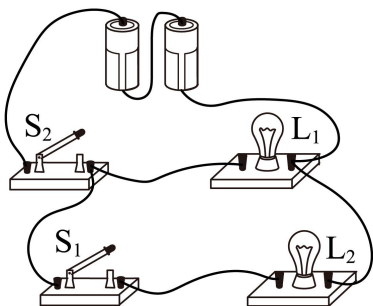


【详解】(1) 根据题干中的实物连接图可知，灯 L_1 、 L_2 并联，开关是干路开关，控制整个电路，电流表测

经过 L_1 的电流，电路图如图所示：



(2) 如图甲所示，灯 L_1 、 L_2 并联， S_2 是干路开关， S_1 是控制 L_2 所在支路的开关，实物图如图所示：



12. (1) 将电压表调零 不同

(2) 断开 电流表示数 材料

【详解】(1) 实验前电压表指针未指在零刻度线、偏向 0 刻度左侧，属于使用前的指针未归零问题，需要先进行电压表调零，将指针校准到零刻度线处；探究串联电路电压规律时，选择规格不同的灯泡进行多次实验，能够避免实验的偶然性，得到普遍适用的规律。

(2) 连接电路时，为保护电路元件，开关必须处于断开状态；该实验使用转换法，在电源电压不变时，导体电阻越大，电路电流越小，因此可以通过电流表示数的大小间接比较导体电阻的大小；导线 A、D 粗细、长度都相同，只有导体的材料不同，根据控制变量法的要求，因此是为了探究导体电阻与材料的关系。